METAN 1.9 · МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Математическая модель камеры сгорания CH4 + O2

Все уравнения, допущения и коэффициенты, которые использует программа, — в том виде, в каком они решаются. Обозначения — как в окне программы: α, φк, dкр, δок и т. д.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Что моделируется
2. Расходы и условия на входах
3. Давление по длине
4. Уравнения течения
5. Турбулентная вязкость
6. Горение
7. Температура
8. Плотность
9. Граничные условия
10. Разностная схема и итерации
11. Результаты: φк, φβ, средние
12. Нестационарный расчёт
13. Критерии сходимости и точности
14. Сводка коэффициентов

1 Что моделируется и при каких допущениях

Камера — тело вращения: предкамера диаметром $d_{пк}$ и длиной $l_{пк}$, уступ, цилиндрическая часть диаметром $D_к$ и длиной $l_ц$, сужающийся конус (тангенс угла $\operatorname{tg}\theta$) до критического сечения $d_{кр}$. Расчётная область — меридиональная плоскость (x, r): x — вдоль оси от торца предкамеры, r — радиус. Компоненты подаются тремя потоками:

- **центральная струя кислорода** диаметром $d_ц$ на торце ($x = 0$);
- **кольцевая щель метана** (диаметр $d_г$, ширина $\delta_г$) на торце, с закруткой;
- **кольцевая щель кислорода** (диаметр $d_{ок}$, ширина $\delta_{ок}$) в торце уступа, при $x = l_{пк}$.

ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

1. Течение осесимметричное ($\partial/\partial\varphi = 0$), но с закруткой: окружная скорость $w \neq 0$.
2. Стационарное (в нестационарном режиме, раздел 12, — с производной по времени).
3. Турбулентное; используются осреднённые по Рейнольдсу уравнения, турбулентность — через турбулентную вязкость $\mu_т$ (гипотеза Буссинеска). Молекулярная вязкость и диффузия пренебрежимо малы.
4. Турбулентные числа Прандтля и Шмидта равны 1: тепло и вещество переносятся турбулентностью так же, как импульс ($\Gamma = \mu_т$).
5. Малые скорости (число Маха мало): давление в каждом сечении постоянно по радиусу и задано заранее одномерной газодинамикой (раздел 3); плотность зависит от давления, температуры и состава, но не от местных колебаний давления.
6. Газ — смесь идеальных газов из 7 веществ: CH4, O2, CO2, H2O, H2, CO, OH.
7. Стенки непроницаемые, адиабатные (нет теплообмена), излучение не учитывается.
8. Химия — одна брутто-реакция (раздел 6).

Неизвестные функции (17 величин в каждом узле): функция тока ψ, вихрь ω, закрутка rw, массовые доли 7 веществ g_i, энтальпия h, турбулентная вязкость $\mu_т$, плотность ρ, температура T, скорости u (осевая) и v (радиальная).

2 Расходы и условия на входах

2.1. Расход через сопло

Суммарный расход определяется давлением в камере и площадью критического сечения через расходный комплекс β:

$$\dot{m} = \frac{p_к F_{кр}}{\beta(\alpha)}, \qquad F_{кр} = \frac{\pi d_{кр}^2}{4}.$$

$\beta(\alpha)$, м/с, задан аппроксимацией (для CH4 + O2):

$$\beta(\alpha) = \begin{cases} 1917 - 2500\,(0{,}6 - \alpha), & \alpha < 0{,}6, \\ 1794 + 491{,}252\,\alpha - 475{,}9317\,\alpha^2, & 0{,}6 \le \alpha \le 1, \\ 2154{,}733 - 402{,}252\,\alpha + 54{,}1698\,\alpha^2, & \alpha > 1, \end{cases} \qquad \beta \ge 600.$$

Соотношение компонентов и расходы горючего и окислителя:

$$K_m = K_0\,\alpha = 4\alpha, \qquad \dot m_г = \frac{\dot m}{1+K_m}, \qquad \dot m_{ок} = K_m\,\dot m_г.$$

$K_0 = 4$ — стехиометрическое соотношение CH4 + 2O2 (64/16 = 4 кг O2 на кг CH4).

2.2. Деление кислорода между центральной струёй и щелью

Пропорционально площадям отверстий:

$$K_w = \frac{F_ц}{F_ц + F_{ок}}, \quad F_ц = 0{,}785\,d_ц^2, \quad F_{ок} = 3{,}14\,d_{ок}\,\delta_{ок}; \qquad \dot m_ц = K_w \dot m_{ок}, \quad \dot m_щ = (1-K_w)\,\dot m_{ок}.$$

2.3. Плотности и скорости на входах

Компоненты входят при $T = 298$ К:

$$\rho_{O_2} = \frac{p_к}{R_{O_2}\cdot 298} = \frac{p_к}{77\,427{,}4}, \qquad \rho_{CH_4} = \frac{p_к}{R_{CH_4}\cdot 298} = \frac{p_к}{154\,855{,}7} \quad (R_i = 8314{,}4/M_i).$$

$$u_ц = \frac{\dot m_ц}{\rho_{O_2}\,\pi r_ц^2}, \qquad u_{ок} = \frac{\dot m_щ}{\rho_{O_2}\,\pi\left(r_{ок,2}^2 - r_{ок,1}^2\right)}, \qquad u_г = \frac{\dot m_г}{\rho_{CH_4}\,\pi\left(r_{г,2}^2 - r_{г,1}^2\right)}.$$

Метан на входе закручен как твёрдое тело:

$$w_г(r) = 1{,}5\,u_г\,\frac{r}{r_{г,2}} \quad \Rightarrow \quad (rw)_г = 1{,}5\,u_г\,\frac{r^2}{r_{г,2}}.$$

На входах заданы состав (чистый CH4 или чистый O2), $T = 298$ К, энтальпия $h_г = I_г$ (по умолчанию −4681,06 кДж/кг — энтальпия образования метана), $h_{O_2} = 0$.

3 Давление по длине камеры

Давление считается одинаковым по радиусу и меняется только по x. В сужающейся части оно находится из одномерной изоэнтропической газодинамики по отношению площадей: для каждого сечения конуса площадью $F(x)$ решается уравнение относительно $\pi = p/p_к$ (дозвуковая ветвь):

$$\frac{F_{кр}}{F(x)} = q(\pi) = \frac{\pi^{1/k}\sqrt{\dfrac{2}{k-1}\left(1-\pi^{(k-1)/k}\right)}}{\left(\dfrac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{2(k-1)}}}, \qquad \pi_* = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}} \le \pi \le 1.$$

k — показатель адиабаты (по умолчанию 1,2). Уравнение решается делением отрезка пополам до $|\Delta| < 10^{-6}$. В критическом сечении $p = \pi_* p_к$. До начала сужения давление меняется линейно от $p_к$ при

$x = 0$ до значения в начале конуса (разница там ничтожна, так как площадь большая).

Давление входит только в уравнение состояния (плотность). Скорости из него не находятся: течение описывается функцией тока и вихрем, в которые давление не входит.

4 Уравнения течения (форма Госмена «функция тока — вихрь»)

Используется формулировка А. Д. Госмена и Д. Б. Сполдинга (Госмен, Пан, Ранчел, Сполдинг, Вольфштейн, «Численные методы исследования течений вязкой жидкости», М.: Мир, 1972). Вместо скоростей и давления неизвестными служат функция тока и вихрь — уравнение неразрывности тогда выполняется автоматически, а давление исключается.

4.1. Функция тока и скорости

$$\rho u r = \frac{\partial \psi}{\partial r}, \qquad \rho v r = -\frac{\partial \psi}{\partial x}.$$

При таком определении неразрывность $\partial(\rho u r)/\partial x + \partial(\rho v r)/\partial r = 0$ выполнена тождественно. Разность ψ между двумя линиями тока — расход между ними на радиан: через кольцо $\dot m = 2\pi\,\Delta\psi$. Ось и каждая стенка — линии тока: на них $\psi = \text{const}$.

4.2. Вихрь и уравнение для функции тока

Окружная составляющая вихря:

$$\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial r}.$$

Подставив скорости через ψ, получаем эллиптическое уравнение (аналог уравнения Пуассона), которое связывает ψ с ω:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{\rho r}\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{\rho r}\frac{\partial \psi}{\partial r}\right) + \omega = 0.$$

В программе неизвестная — $\Omega = \omega / r$ (так у Госмена: она гладкая на оси), и уравнение решается в виде, делённом на r.

4.3. Общий вид уравнений переноса

Все остальные уравнения (вихрь, закрутка, вещества, энтальпия) Госмен записывает в одном виде:

$$\underbrace{a_\phi\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\phi\frac{\partial \psi}{\partial r}\right) - \frac{\partial}{\partial r}\left(\phi\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)\right]}_{\text{конвекция}} - \underbrace{\frac{\partial}{\partial x}\left[b_\phi\, r\,\frac{\partial(c_\phi\phi)}{\partial x}\right] - \frac{\partial}{\partial r}\left[b_\phi\, r\,\frac{\partial(c_\phi\phi)}{\partial r}\right]}_{\text{турбулентная диффузия}} = \underbrace{r\,S_\phi}_{\text{источник}}.$$

Конвективный член — это $\mathbf{div}(\rho\vec{V}\phi)\cdot r$, записанный через ψ. Коэффициенты:

Величина ϕ	a_ϕ	b_ϕ	c_ϕ	Источник S_ϕ
вихрь $\Omega = \omega/r$	r^2	r^2	μ_m	S_ω — ниже (4.4)
закрутка rw	1	$\mu_m r^2$	$1/r^2$	0
массовые доли g_i	1	μ_m	1	горение (раздел 6) — отдельным шагом
энтальпия h	1	μ_m	1	0 (энтальпия при горении сохраняется)

Для закрутки диффузионный поток пропорционален касательному напряжению $\tau_{r\varphi} = \mu_m\, r\, \partial(w/r)/\partial r$ — поэтому переносится момент импульса rw, а диффундирует угловая скорость w/r.

4.4. Источник вихря

Вихрь в потоке переменной плотности рождается двумя механизмами:

$$S_\omega = r\left[\frac{\partial \rho}{\partial r}\,\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2+v^2}{2}\right) - \frac{\partial \rho}{\partial x}\,\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{u^2+v^2}{2}\right)\right] - \frac{\partial(\rho w^2)}{\partial x}.$$

- **Первый член** — непараллельность градиентов плотности и кинетической энергии (бароклинный эффект): в зоне горения плотность падает в 5–10 раз, и это главный источник вихря на границе пламени.
- **Второй член** — от закрутки: центробежная сила $\rho w^2/r$, меняющаяся вдоль оси, закручивает меридиональное течение (например, создаёт приосевую зону обратных токов).

Производные в источнике считаются центральными разностями на неравномерной сетке:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_i \approx \frac{(f_{i+1}-f_i)\,\dfrac{x_i - x_{i-1}}{x_{i+1}-x_i} + (f_i - f_{i-1})\,\dfrac{x_{i+1}-x_i}{x_i - x_{i-1}}}{x_{i+1}-x_{i-1}}.$$

Первые 20 итераций уравнение вихря не решается ($\omega = 0$, потенциальное течение) — это разгон, стабилизирующий начало расчёта.

5 Турбулентная вязкость (стационарный расчёт)

Алгебраическая формула Пана и Сполдинга для камер сгорания (из исходной программы): вязкость одна на всю камеру (своя для предкамеры), зависит только от местной плотности, размеров и мощности входящих струй:

$$\mu_m = 2 \cdot 0{,}012\,\frac{D^{2/3}}{L^{1/3}}\,\rho^{2/3}\,E^{1/3}.$$

$L = x_{IC1} = l_{пк} + l_ц$ — длина до начала сужения;
D: в предкамере $D = d_{пк}$, в камере $D = D_к$;
E — поток кинетической энергии струй, Вт:

$$E_{пк} = \pi\,(r_{г,2}^2 - r_{г,1}^2)\,\rho_{CH_4} u_г^3 + \pi\, r_ц^2\, \rho_ц u_ц^3, \qquad E_к = \pi\,(r_{ок,2}^2 - r_{ок,1}^2)\,\rho_{O_2} u_{ок}^3 + \pi \sum_j \Delta\psi_j\,(u_j^2 + w_j^2)\Big|_{x=l_{пк}}.$$

Второе слагаемое $E_к$ — энергия потока, выходящего из предкамеры (считается по текущему решению). Размерность: $м^{2/3}\,м^{-1/3}\,(кг/м^3)^{2/3}\,(Вт)^{1/3} = кг/(м\,с)$. Показатели 0,666 и 0,333 в программе — округлённые 2/3 и 1/3. Коэффициент 0,012 эмпирический, множитель 2 добавлен в исходной программе.

СМЫСЛ ФОРМУЛЫ

Это оценка вида $\mu_m \sim \rho\,\ell\,u'$: масштаб турбулентности ℓ порядка размеров камеры, а пульсации u' — по мощности струй, которая «раскачивает» турбулентность. Вязкость не зависит от того, где находится узел: в струе и у стенки она одинакова. Это главное упрощение модели.

6 Горение

6.1. Брутто-реакция

$$24\,CH_4 + 47\,O_2 \;\rightarrow\; 8\,CO_2 + 16\,CO + 2\,H_2 + 30\,H_2O + 32\,OH.$$

Продукты с CO, H2 и OH грубо заменяют диссоциацию при высокой температуре. Баланс массы: $24 \cdot 16 = 384$ кг CH4 + $47 \cdot 32 = 1504$ кг O2 = 1888 кг продуктов. Стехиометрическое соотношение реакции:

$$s = \frac{47 \cdot 32}{24 \cdot 16} = 3{,}9166 \text{ кг } O_2/\text{кг } CH_4.$$

В продуктах доля «горючих» элементов (C и H) — $384/1888 = 0{,}2034$, «окислительных» (O) — $1504/1888 = 0{,}7966$. Эти числа используются везде, где нужно знать, из чего «сделан» газ: $g_{пр} = g_{CO_2} + g_{CO} + g_{H_2} + g_{H_2O} + g_{OH}$.

6.2. Мгновенное горение (исходная модель)

После шага переноса в каждом узле, где $T \geq T_{восп}$ (по умолчанию 815 K), сгорает всё, что может сгореть:

- если $g_{O_2}/g_{CH_4} \leq s$ (не хватает кислорода) — сгорает весь O2: $\Delta g_{CH_4} = -g_{O_2}/s$;
- иначе (не хватает метана) — сгорает весь CH4: $\Delta g_{O_2} = -s\,g_{CH_4}$.

Приращения продуктов на 1 кг сгоревшего CH4 (по брутто-реакции):

Вещество	на 1 кг CH4	на 1 кг O2
CO2	8·44/384 = 0,9167	8·44/1504 = 0,2340
CO	16·28/384 = 1,1667	0,2979
H2	4/384 = 0,0104	0,00266
H2O	30·18/384 = 1,4063	0,3590
OH	32·17/384 = 1,4167	0,3617
O2 (расход)	−3,9167	−1

Затем доли нормируются: $g_i \leftarrow g_i / \sum g$. На 18-й итерации в области предкамеры между струями горение включается принудительно (поджиг), независимо от температуры.

6.3. EDM — вихревой распад (Магнуссен — Хьертагер)

Скорость горения ограничена турбулентным перемешиванием, кг/(м³·с):

$$\dot{w}_{CH_4} = A\,\rho\,\frac{\varepsilon}{k}\,\min\!\left(g_{CH_4},\ \frac{g_{O_2}}{s}\right), \qquad A = 4.$$

ε/k — частота перемешивания, с$^{-1}$ (обратное время жизни турбулентного вихря). В стационарном расчёте она берётся из алгебраической вязкости через связь модели k–ε:

$$\mu_m = C_\mu \rho \frac{k^2}{\varepsilon}, \quad \varepsilon = C_\mu^{3/4}\frac{k^{3/2}}{\ell} \quad \Rightarrow \quad \frac{\varepsilon}{k} = C_\mu^{1/2}\,\frac{\mu_m}{\rho\,\ell^2}, \qquad \ell = 0{,}07\,D,\ C_\mu = 0{,}09.$$

Как источник входит в разностное уравнение. Уравнение переноса горючего в узле: $a_P g_P = \sum a_{nb} g_{nb} - \dot{w}$. Скорость $\dot{w}$ линейна по «лимитирующей» доле, поэтому решение уравнения со стоком — точная доля сгоревшего за итерацию:

$$\mathrm{Da} = \frac{A\,\rho\,(\varepsilon/k)}{a_P}, \qquad \Delta g_{CH_4} = -\frac{\mathrm{Da}}{1+\mathrm{Da}}\,\min\!\left(g_{CH_4}, \frac{g_{O_2}}{s}\right),$$

где a_P — сумма коэффициентов конвекции и диффузии узла (раздел 10), Da — число Дамкёлера узла (отношение скорости горения к скорости переноса). Продукты прибавляются по той же брутто-реакции (таблица выше). Порога воспламенения в EDM нет.

7 Температура

Переносится энтальпия h (с теплотой образования). Температура находится из h и состава одним из способов.

7.1. Исходная модель

$$T = \frac{h + \sum_i \Delta H_i\, g_i}{\sum_i c_i\, g_i} + 293,$$

затем умножается на поправочный множитель $M(\alpha_м)$. Числитель — физическое тепло газа (полная энтальпия минус химическая часть), знаменатель — средняя теплоёмкость смеси.

Вещество	ΔH_i, кДж/кг (= −теплота образования)	c_i, кДж/(кг·К)
CH4	+4681,06	3,332
CO	+3949,64	1,105
CO2	+8950	1,081
H2O	+13 445,55	2,059
OH	−2299,57	1,753
H2	0	14,743
O2	0	0,3868

Местный коэффициент избытка окислителя по элементам и поправочный множитель:

$$\alpha_м = \frac{g_{O_2} + 0{,}7966\, g_{пр}}{s\,\left(g_{CH_4} + 0{,}2034\, g_{пр}\right)}, \qquad M = \begin{cases} 1{,}0, & \alpha_м < 0{,}2, \\ 1{,}2, & 0{,}2 \le \alpha_м \le 0{,}8, \\ 1{,}1, & \alpha_м > 0{,}8. \end{cases}$$

НЕДОСТАТКИ

Скачок M раскачивает решение при α ≈ 0,7–0,85 и 1,1–1,2. При α = 1 продукты брутто-реакции дают 3337 К, а множитель 1,1 поднимает это до 3671 К — выше адиабатной температуры (≈ 3350 К). Теплоёмкость O2 0,3868 примерно втрое меньше справочной.

7.2. Равновесная модель (термодинамический расчёт)

Доля горючих элементов в узле (не зависит от того, сгорел ли газ):

$$f = \frac{g_{CH_4} + 0{,}2034\, g_{пр}}{g_{CH_4} + g_{O_2} + g_{пр}}.$$

Таблица. Перед расчётом для 401 значения f от 0 до 1 находится равновесие смеси «f кг метана + $(1-f)$ кг кислорода» с энтальпией $h(f) = f\,I_г$ при давлении $p_к$. Вещества: CH4, O2, CO2, H2O, CO, H2, OH, O, H. Равновесный состав — минимум энергии Гиббса при сохранении элементов C, H, O:

$$\min_{n_i} G = \sum_i n_i \left(\frac{\mu_i^\circ(T)}{R_0 T} + \ln \frac{n_i}{n} + \ln \frac{p}{p^\circ} \right) \quad \text{при} \quad \sum_i a_{ij}\, n_i = b_j,\ j \in \{C, H, O\}.$$

Задача решается методом элементных потенциалов (как в NASA CEA и «Астре»): $\ln(n_i/n) = -\mu_i^\circ/(R_0 T) - \ln(p/p^\circ) + \sum_j \lambda_j a_{ij}$, где λ_j — множители Лагранжа, находимые методом Ньютона. Температура при заданной энтальпии (задача «H, p») находится итерациями Ньютона по $h(T) = h(f)$ с равновесной теплоёмкостью.

Свойства веществ — 7-коэффициентные полиномы NASA (база GRI-Mech 3.0), два интервала: 200–1000 K и 1000–3500 K:

$$\frac{c_p}{R} = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3 + a_5 T^4, \qquad \frac{h}{RT} = a_1 + \frac{a_2 T}{2} + \frac{a_3 T^2}{3} + \frac{a_4 T^3}{4} + \frac{a_5 T^4}{5} + \frac{a_6}{T},$$

$$\frac{s^\circ}{R} = a_1 \ln T + a_2 T + \frac{a_3 T^2}{2} + \frac{a_4 T^3}{3} + \frac{a_5 T^4}{4} + a_7, \qquad \frac{\mu^\circ}{RT} = \frac{h}{RT} - \frac{s^\circ}{R}.$$

В таблицу записываются $T_p(f), c_{p,p}(f), h_p(f)$. Проверено по программе Cantera: расхождение не больше 0,1 K.

В узле — интерполяция по f и поправка на то, что энтальпия газа в узле может отличаться от адиабатной (теплоотвод, перенос):

$$T = T_p(f) + \frac{h - h_p(f)}{c_{p,p}(f)}.$$

Допущение: «смешалось — значит в равновесии». Состав газа для плотности и φк по-прежнему считается брутто-реакцией с порогом $T_{восп}$.

7.3. Температура при EDM

Равновесная температура пропорционально доле сгоревшего:

$$T = 293 + c\,(T_{равн} - 293), \qquad c = 1 - \frac{\min(g_{CH_4},\, g_{O_2}/s)}{\min(fZ,\, (1-f)Z/s)},$$

где Z — сумма долей, fZ и $(1-f)Z/s$ — сколько метана могло бы сгореть, если бы ничего ещё не сгорело. $c = 0$ — смесь не горела, $c = 1$ — сгорело всё возможное.

7.4. Ограничения

Во всех моделях $293 \le T \le 4500$ K.

8 Плотность

Уравнение состояния смеси идеальных газов при давлении сечения $p(x)$:

$$\rho^* = \frac{p(x)\,\sum_i g_i}{R_0\, T\, \sum_i g_i / M_i}, \qquad R_0 = 8314{,}4 \text{ Дж}/(\text{кмоль}\cdot\text{K}),$$

M_i: CH4 16, O2 32, CO2 44, H2O 18, H2 2, CO 28, OH 17. Новая плотность вводится с нижней релаксацией: $\rho \leftarrow \rho + 0{,}1\,(\rho^* - \rho)$, $\rho \ge 10^{-5}$. Перед этим отрицательные доли обнуляются, доли нормируются на сумму 1.

9 Граничные условия

Граница	ψ	ω	g_i, h, rw
Входы (торец, уступ)	$\psi = \rho u\,(r^2 - r_0^2)/2 + \psi_0$ – по заданному расходу	$\omega = 0$	заданы (раздел 2)
Стенки	$\psi = \mathrm{const}$ (непроницаемость)	по формуле Госмена ниже (прилипание)	$\partial\phi/\partial n = 0$ (адиабатность, непроницаемость)
Ось	$\psi = \mathrm{const}$ (линия тока)	линейная экстраполяция: $\Omega_1 = \Omega_2 + \dfrac{r_2}{r_3 - r_2}(\Omega_2 - \Omega_3)$	$\partial\phi/\partial r = 0$
Выход (критическое сечение)	$\partial\phi/\partial x = 0$ для всех величин (снос)		

Вихрь на стенке. Из условия прилипания ($u = 0$ на стенке) и разложения ψ в ряд Тейлора по расстоянию Δ от стенки до ближайшего узла с учётом переменной плотности:

$$\Omega_w = -\,\frac{\dfrac{\psi_P - \psi_w}{(r_w\,\Delta)^2} + \Omega_P\left(\dfrac{\rho_w}{6} + \dfrac{\rho_P - \rho_w}{8}\right)}{\dfrac{\rho_w}{3} + \dfrac{5\,(\rho_P - \rho_w)}{24}}.$$

Это формула для стенки, перпендикулярной оси (торец, уступ). Для стенок вдоль оси (предкамера, камера, конус) в неё входят ещё радиусы r и $r \pm \Delta$ — та же формула Госмена для цилиндрической стенки.

10 Разностная схема и итерации

10.1. Сетка

Неравномерная прямоугольная сетка $N_x \times N_r$. Узлы-границы (края струй и щелей, стенки, горло) ставятся точно на заданные радиусы и длины, остальные узлы распределяются пропорционально размерам участков.

10.2. Дискретизация

Метод контрольного объёма Госмена. Для узла P с соседями E, W, N, S:

$$a_P\,\phi_P = a_E\phi_E + a_W\phi_W + a_N\phi_N + a_S\phi_S + S_P, \qquad a_P = a_E + a_W + a_N + a_S.$$

Конвекция — разности против потока (первый порядок). Расход через грань считается по разности ψ в углах ячейки, например для восточной грани:

$$G_E = \frac{\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j-1} + \psi_{i+1,j+1} - \psi_{i+1,j-1}}{r_j\,(x_{i+1} - x_{i-1})(r_{j+1} - r_{j-1})}, \qquad a_E^{\text{конв}} = \tfrac{1}{2}\big(|G_E| - G_E\big).$$

Узел получает величину только от того соседа, откуда приходит поток. Схема устойчива, но вносит схемную диффузию (лишнее «перемешивание»), пропорциональную шагу сетки. Это главная причина

зависимости φк от сетки.

Диффузия — центральные разности:

$$a_E^{диф} = (\mu_E + \mu_P)\, B_E, \qquad B_E = \frac{1}{(x_{i+1} - x_{i-1})(x_{i+1} - x_i)}, \qquad B_N = \frac{1 + r_{j+1}/r_j}{2\,(r_{j+1} - r_{j-1})(r_{j+1} - r_j)}.$$

Для веществ и энтальпии $a = a^{конв} + a^{диф}$. Для вихря — с множителями r^2 по таблице 4.3; для ψ — коэффициенты $4/((\rho_E + \rho_P) r^2)\, B_E$ и т. д., источник Ω.

10.3. Итерационный метод

Точечный метод Гаусса — Зейделя: узлы обходятся по порядку, каждое новое значение сразу используется для следующих узлов. Одна итерация:

1. отрицательные доли → 0, нормировка, температура (раздел 7), плотность (8), μ_m (5);
2. скорости из ψ (4.1), источник вихря (4.4); контроль расходимости: $|u| \geq 27\,000$ м/с;
3. коэффициенты a (10.2);
4. по одному проходу: Ω, ψ, rw, 7 долей и h; горение (6); граничные условия (9).

Нижняя релаксация: $\Omega \leftarrow \Omega + 0{,}1\,(\Omega^* - \Omega)$, ρ — так же с 0,1. Для ψ и остальных величин — без релаксации.

11 Результаты: φк, φβ и средние величины

11.1. Полнота сгорания φк

Расход метана через выходное сечение — интеграл по линиям тока:

$$\dot m_{CH_4,вых} = 2\pi \sum_j \frac{g_{CH_4,j} + g_{CH_4,j-1}}{2}\,(\psi_j - \psi_{j-1}).$$

Доля сгоревшего от того, что вообще может сгореть при данном соотношении:

$$\eta = \frac{\dot m_{CH_4,вх} - \dot m_{CH_4,вых}}{\min\left(\dot m_{CH_4,вх},\ \dot m_{O_2}/s\right)}, \qquad \varphi_к = \sqrt{\eta}.$$

Почему корень: φк в теории ЖРД — отношение действительной характеристической скорости к идеальной, $c^* \sim \sqrt{RT}$. Выделившееся тепло (и, приближённо, T) пропорционально η, поэтому $\varphi_к \approx \sqrt{\eta}$.

11.2. Коэффициент φβ — неравномерность смеси

Даже при полном сгорании газ на выходе может быть неравномерен по составу: в одних струйках избыток горючего, в других — окислителя. Местный α в узле по элементам:

$$\alpha_j = \frac{g_{O_2} + 0{,}7966\, g_{пр}}{4\,\left(g_{CH_4} + 0{,}2034\, g_{пр}\right)},$$

среднерасходный расходный комплекс по выходному сечению и φβ:

$$\bar{\beta} = \frac{\sum_j \frac{1}{2}\left(\beta(\alpha_j) + \beta(\alpha_{j-1})\right)\Delta\psi_j}{\sum_j \Delta\psi_j}, \qquad \varphi_\beta = \frac{\bar{\beta}}{\beta(\alpha)}.$$

Средний α на выходе: $\alpha_{вых} = (1-\bar{f})/(4\bar{f})$, где $\bar{f}$ — среднерасходная доля горючих элементов.

11.3. Среднемассовые величины на выходе

$$\bar{\phi} = \frac{\sum_j \frac{1}{2}(\phi_j + \phi_{j-1})\,|\psi_j - \psi_{j-1}|}{\sum_j |\psi_j - \psi_{j-1}|} \qquad (T_{вых},\ g_{CH_4,вых},\ g_{O_2,вых},\ \ldots).$$

12 Нестационарный расчёт

12.1. Модель турбулентности k–ε (Лаундер — Сполдинг)

Вместо одной формулы для всей камеры — два уравнения переноса: для кинетической энергии турбулентности k, м²/с², и скорости её диссипации ε, м²/с³:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{V} k) = \operatorname{div}\left(\frac{\mu_m}{\sigma_k}\nabla k\right) + P_k - \rho\varepsilon,$$

$$\frac{\partial(\rho \varepsilon)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{V} \varepsilon) = \operatorname{div}\left(\frac{\mu_m}{\sigma_\varepsilon}\nabla \varepsilon\right) + C_1\frac{\varepsilon}{k}P_k - C_2\,\rho\frac{\varepsilon^2}{k},$$

$$\mu_m = C_\mu\,\rho\,\frac{k^2}{\varepsilon} + \mu_л, \qquad \mu_л = 10^{-4}\ \text{Па·с}, \quad \mu_m \le 50\ \text{Па·с}.$$

Порождение турбулентности — работа осреднённого течения против турбулентных напряжений (осесимметричное течение с закруткой):

$$P_k = \mu_m\left\{2\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{v}{r}\right)^2\right] + \left(\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(r\frac{\partial (w/r)}{\partial r}\right)^2\right\}.$$

Стандартные постоянные: $C_\mu = 0{,}09$, $C_1 = 1{,}44$, $C_2 = 1{,}92$, $\sigma_k = 1{,}0$, $\sigma_\varepsilon = 1{,}3$.

У стенок — пристеночные функции: в ближайшем к стенке узле (расстояние y — половина шага)

$$\varepsilon = \frac{C_\mu^{3/4}\,k^{3/2}}{\kappa\, y}, \qquad \kappa = 0{,}41; \qquad \partial k/\partial n = 0.$$

На входах (интенсивность турбулентности 5 %, масштаб — 7 % гидравлического диаметра струи d_h):

$$k = 1{,}5\,(0{,}05\,u)^2, \qquad \varepsilon = \frac{C_\mu^{3/4} k^{3/2}}{0{,}07\,d_h}.$$

Ось и выход — нулевой градиент. Нижние пределы: $k \geq 10^{-6}$, $\varepsilon \geq 10^{-4}$.

12.2. Модель горения

EDM (6.3) с частотой перемешивания ε/k прямо из уравнений k–ε; температура — равновесная по доле сгоревшего (7.3).

12.3. Производная по времени

В уравнения для Ω, rw, g_i, h, k, ε добавлен член $\rho\,\partial\phi/\partial t$ (для вихря — с весом r^2, как его конвекция). Неявная схема Эйлера первого порядка:

$$\frac{\rho\,(\phi^{n+1} - \phi^n)}{\Delta t} + L(\phi^{n+1}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \Big(a_P + \frac{\rho}{\Delta t}\Big)\phi_P = \sum a_{nb}\phi_{nb} + S_P + \frac{\rho}{\Delta t}\,\phi_P^n.$$

Член $\rho/\Delta t$ усиливает диагональ и гасит итерационную неустойчивость. Уравнение для ψ остаётся без производной: неразрывность выполняется в каждый момент, а изменение плотности во времени в ней не учитывается (допущение малых скоростей). В EDM число Дамкёлера считается с $a_P + \rho/\Delta t$.

12.4. Шаг по времени и порядок расчёта

$$\tau_{пр} = \frac{M}{\dot m} = \frac{\sum \rho\, 2\pi r\, \Delta x\, \Delta r}{\dot m}\ (\approx 0{,}8\ \text{мс}), \qquad \Delta t = \frac{\tau_{пр}}{200}\ (\approx 4\ \text{мкс}).$$

1. Установление стационарным расчётом (EDM, алгебраическая вязкость).
2. Начальные k, ε, согласованные с этой вязкостью:

$$\mu_m = C_\mu^{1/4}\,\rho\sqrt{k}\,\ell \;\Rightarrow\; k = \Big(\frac{\mu_m}{C_\mu^{1/4}\rho\,\ell}\Big)^2, \quad \varepsilon = \frac{C_\mu^{3/4} k^{3/2}}{\ell}, \quad \ell = 0{,}07\,D.$$

3. Шаги по времени. На каждом — итерации Гаусса — Зейделя (до 60), пока относительное изменение ψ и T за итерацию не станет меньше 10^{-4}. Релаксация вихря и плотности — 0,5 (вместо 0,1).
4. Разгон $2\tau_{пр}$, затем осреднение за $t_{ос} \cdot \tau_{пр}$ (по умолчанию 5):

$$\bar\phi = \frac{1}{N}\sum_n \phi^n, \qquad \bar\varphi_к = \frac{1}{N}\sum_n \varphi_к(t_n).$$

Решение считается установившимся по времени, если средние φк за первую и вторую половину осреднения отличаются меньше чем на 0,5 %.

ПРОВЕРКА ШАГА

При уменьшении шага φк сходится: 50 шагов на $\tau_{пр}$ → 0,890; 100 → 0,838; 200 → 0,819; 400 → 0,817. Ошибка неявной схемы первого порядка пропорциональна Δt; 200 шагов отличаются от 400 на 0,2 %.

13 Критерии сходимости, устойчивости и точности

13.1. Установление (стационарный расчёт)

$$\max_{\text{узлы}} \frac{|\psi^{N} - \psi^{N-1}|}{\max|\psi^{N}|} < 10^{-5} \quad \text{и} \quad \max_{\text{узлы}} \frac{|T^{N} - T^{N-1}|}{\max|T^{N}|} < 10^{-5} \quad 20 \text{ итераций подряд.}$$

Расходимость: $|u| \geq 27\,000$ м/с или NaN в полях.

13.2. Число итераций до установления $N_{уст}$

Ошибка уравнения для ψ за итерацию Гаусса — Зейделя уменьшается в $1/\rho_{ГЗ}$ раз, $\rho_{ГЗ} = \rho_{Я}^{2}$. Здесь $\rho_{Я}$ — спектральный радиус метода Якоби для оператора ψ, находится степенным методом до расчёта:

$$n_0 = \frac{\ln 10^{-3}}{\ln \rho_{ГЗ}}, \qquad N_{уст} = 1{,}15 \cdot 23{,}9 \cdot k_{м} \cdot n_0^{\,0{,}703},$$

$k_{м} = 1$ для исходной температуры, 1,35 — для равновесной и EDM. Показатели 23,9 и 0,703 подобраны по расчётам на 9 сетках (±11 %), 1,15 — запас.

13.3. Число Рейнольдса камеры — устойчивость

$$\mathrm{Re}_{m} = \frac{4\dot{m}}{\pi D_{к} \bar{\mu}_{m}}: \qquad \leq 75 \text{ — устойчиво}, \quad 75 \ldots 130 \text{ — граница}, \quad \geq 130 \text{ — стационарного решения нет.}$$

Пределы найдены расчётами с уменьшенной вязкостью. Сама разностная схема устойчива всегда: выполнен критерий Скарборо $\sum |a_{nb}|/a_P \leq 1$, все коэффициенты положительны.

13.4. Сеточная сходимость — индекс GCI (Роуч)

Три сетки с отношением шагов r (f_1 — самая мелкая):

$$p = \frac{\ln\left|(f_3 - f_2)/(f_2 - f_1)\right|}{\ln r}, \qquad f_{h\to 0} = f_1 + \frac{f_1 - f_2}{r^{p} - 1}, \qquad \mathrm{GCI} = \frac{1{,}25\,|(f_1 - f_2)/f_1|}{r^{p} - 1} \cdot 100\,\%.$$

GCI < 2 % — сетки достаточно.

14 Сводка коэффициентов

Коэффициент	Значение	Где	Происхождение
K_0	4	$K_m = K_0\alpha, \alpha_j$	стехиометрия CH4 + 2O2
s	3,9166	горение, $\alpha_м$, EDM	брутто-реакция 24 CH4 + 47 O2
0,2034 / 0,7966	384/1888, 1504/1888	$f, \alpha_м, \alpha_j$	доли C+H и O в продуктах
β(α)	1794; 491,252; 475,9317 …	расход	аппроксимация термодинамического расчёта
77 427,4; 154 855,7	R_iT при 298 K	плотности на входе	$R_0/M_i \cdot 298$
1,5	–	закрутка метана	исходная программа
0,012·2; 2/3; 1/3	–	μ_m алгебраическая	формула Пана — Сполдинга
$\Delta H_i, c_i$	таблица 7.1	исходная T	теплоты образования, средние теплоёмкости
1,0 / 1,2 / 1,1	границы 0,2 и 0,8	исходная T	эмпирическая поправка исходной программы
$T_{восп}$	815 K	мгновенное горение	исходные данные
R_0	8314,4	плотность	универсальная газовая постоянная
Релаксация ρ, ω	0,1 (нестац. 0,5)	итерации	устойчивость итераций
A (EDM)	4	горение	Магнуссен — Хьертагер (в литературе 0,5–4)
ℓ	0,07 D	EDM, k–ε	масштаб турбулентности
$C_\mu, C_1, C_2, \sigma_k, \sigma_\varepsilon$	0,09; 1,44; 1,92; 1,0; 1,3	k–ε	стандартная модель Лаундера — Сполдинга
κ	0,41	пристеночные функции	постоянная Кармана
Интенсивность на входе	5 %	k на входах	типичное значение
Δt	$\tau_{пр}/200$	нестационарный	проверка сходимости по шагу
Порог установления	10^{-5}, 20 итераций	стационарный	выбран по расчётам
23,9; 0,703; 1,15; 1,35	–	$N_{уст}$	подбор по 9 сеткам
75 / 130	–	Re_m	расчёты с уменьшенной вязкостью

Источник: исходный код Metan 1.9 (metan/solver.py, kernels.py, thermo.py, refined/). Формулировка уравнений — по Госмену и др. (1972); k–ε — Launder & Spalding (1974); EDM — Magnussen & Hjertager (1976); GCI — Roache (1994).